Terminale spécialité — **Nom :** ..... **Mercredi 21 octobre 2026**

Contrôle n°3 de Mathématiques (60 minutes)

Exercice 1. Formes indéterminées — 3 points

Complétez par le résultat ou bien par *indéterminé* le cas échéant.

1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -2$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{v_n}{u_n}\right) =$ .....

2. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \times v_n =$ .....

3. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{v_n}{u_n}\right) =$ .....

4. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n - v_n =$ .....

5. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{v_n}{u_n}\right) =$ .....

6. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -5$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \times v_n =$ .....

Exercice 2. Limites de suites — 10 points

Déterminer les limites des suites suivantes :

1. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \left(5 - \dfrac{1}{n}\right)(2 - \sqrt{n})$

2. $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = n^3 - n^2 + 3n + 1$

3. $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = 1 + \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{5^2} + \cdots + \dfrac{1}{5^n}$

4. $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n - 5^n$

5. $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{n^2 - 2n + 3}{n^3 + 5}$

6. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \dfrac{2n + (-1)^n}{n^2}$

7. $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sqrt{2n+5} - \sqrt{2n}$
(On pourra admettre que $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{2n+5} = +\infty$*.)*

Exercice 3. Suite définie par récurrence — 4 points

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1 \end{cases}$$

1. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est-elle géométrique ?

2. Montrer par récurrence que pour tout entier n, $u_n \geqslant 3^n$.

3. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 4. Somme et encadrement — 3 points + 2 points bonus

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \frac{\sqrt{n}}{n+1} + \frac{\sqrt{n}}{n+2} + \cdots + \frac{\sqrt{n}}{n+n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\sqrt{n}}{n+k}.$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2. Quel est le nombre de termes de la somme définissant u_n ? Quel est le plus petit de ces termes ? Quel est le plus grand de ces termes ?

3. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{\sqrt{n}}{2} \leqslant u_n \leqslant \frac{n\sqrt{n}}{n+1}.$$

4. Bonus Déterminer, en justifiant votre réponse, la limite de la suite (u_n). *(2 points)*